

Acoplamento Dinâmico de Rotores Engrenados

Murilo Alvaro Borges de Sousa
Aldemir Aparecido Cavallini Jr.
Valder Steffen Jr.

Universidade Federal de Uberlândia - UFU
murilloabs@ufu.br
aacjunior@ufu.br
vsteffen@ufu.br

Resumo. O resumo deve descrever os objetivos, a metodologia e as principais conclusões do artigo em aproximadamente 200 palavras. Não deve conter fórmulas nem referências bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO

Engrenagens têm a função de transmitir a energia mecânica de motores para diversos equipamentos, tais como turbomáquinas, compressores, geradores através de caixas de transmissão (Sousa, 2026). Estas são compostas por eixos contendo engrenagens, que podem ser cilíndricas ou cônicas e de dentes retos ou helicoidais.

Nesse sentido, a modelagem de sistemas rotativos torna-se essencial para o estudo e aplicação destes equipamentos (Friswell *et al.*, 2010). Com isso, a modelagem de engrenagens e o acoplamento de rotores é se torna de suma importância para o estudo completo e coerente de rotores engrenados e caixas de transmissão.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Modelo de rotores flexíveis

Um rotor flexível é um sistema dinâmico formado por discos, engrenagens, eixos flexíveis, mancais e selos. O modelo leva em consideração a geometria e as características de inércia, rigidez e amortecimento do sistema. Para obter a equação de movimento do rotor, os passos são: calcular a energia cinética e potencial dos componentes, escolher um método de discretização e aplicar as equações de Lagrange (Eq 1) (Lalanne e Ferraris, 1998).

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} = Q_{qi} \quad (1)$$

Onde N é o número de graus de liberdade do sistema e o índice i varia entre $1 \leq i \leq N$, q_i são as coordenadas generalizadas, Q_{qi} são as forças generalizadas e T e U são as energias cinéticas e potenciais dos componentes.

A equação diferencial que representa o comportamento dinâmico de um rotor é dada pela Eq. 2.

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + [K]\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad (2)$$

Onde $[M]$, $[C]$, $[G]$ e $[K]$ são as matrizes de massa, amortecimento, efeito giroscópico e rigidez, respectivamente, e $\{\ddot{q}(t)\}$, $\{\dot{q}(t)\}$, $\{q(t)\}$, e $\{F(t)\}$ são os vetores de aceleração, velocidade, deslocamento e força de entrada, respectivamente. A velocidade de rotação é representada por Ω .

O modelo ROSS, proposto por Timbó *et al.* (2020), utiliza a formulação de seis graus de liberdade para cada nó, três de translação e três de rotação, conforme mostrado abaixo.

$$\{q(t)\} = \{x, y, z, \theta_x, \theta_y, \theta_z\}^T \quad (3)$$

Onde x , y e z correspondem às translações horizontal, vertical e axial, respectivamente. As variáveis θ_x , θ_y e θ_z representam a flexão no plano yz , a flexão no plano xz e a torção, respectivamente. Este é um dos softwares para dinâmica de rotação com abrangência mundial assim como apresentado por Santos *et al.* (2025).

A engrenagens são adicionadas nos nós correspondentes de cada rotor. O acoplamento entre os rotores engrenados necessita de uma rigidez associada ao engrenamento.

2.2 Acoplamento de rotores engrenados

A metodologia de acoplamento de rotores engrenado utilizada no *Rotordynamic Open-Source Software* (ROSS) foi feita com base nos trabalhos de Stringer (2008); Kaplan *et al.* (2013, 2015)

Para realizar o movimento conjunto entre os rotores motor e movido, é necessário acoplar as matrizes dos dois rotores nos graus de liberdade correspondentes dos nós de cada engrenagem (i e j). Dessa maneira, a equação do movimento pode ser modificada para Eq. 4, já contemplando a massa, rigidez e amortecimento dos dois rotores.

A Fig. 1 representa esquematicamente o engrenamento, mostrando que a rigidez de acoplamento das engrenagens K_{mesh} é na direção da linha de ação e não na linha que liga os centros das duas engrenagens. A matriz de acoplamento da rigidez $[K_{mesh}]$ pode ser escrita de acordo com Eq. 5 (Stringer, 2008).

As matrizes K_{ii} , K_{ij} , K_{ji} e K_{jj} são apresentadas na Eq. 6 de acordo com Stringer (2008).

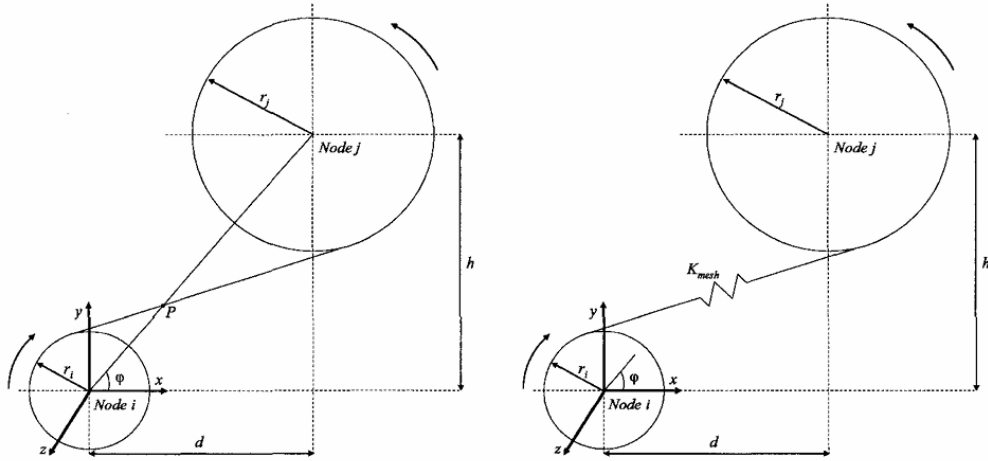


Figura 1: Reapresentação do Engrenamento (Kaplan, 2012)

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + ([K] + [K_{mesh}])\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad (4)$$

$$[K_{mesh}] \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} = K_g \begin{bmatrix} [K_{ii}] & [K_{ij}] \\ [K_{ji}] & [K_{jj}] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} \quad (5)$$

$$K_{ii} = \begin{bmatrix} (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & (s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & c\phi_z^2 & (s\varphi c\phi_z r_i)^2 & \text{sym} \\ (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & s\varphi c\phi_z^2 r_i & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_i)^2 & (c\varphi c\phi_z r_i)^2 \\ c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\varphi c\phi_z^2 r_i & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & c\phi_z^2 r_i^2 \\ s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_i & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & c\phi_z^2 r_i^2 \\ -c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_i & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & c\phi_z^2 r_i^2 \\ -c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_i & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & c\phi_z^2 r_i^2 \end{bmatrix}$$

$$K_{ji} = \begin{bmatrix} -(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & [K_{ji}]_{2,1} & [K_{ji}]_{3,1} & -s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) \\ -(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & [K_{ji}]_{3,2} & -s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) \\ -c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_z^2 r_i & -s\varphi c\phi_z^2 r_i & c\varphi c\phi_z^2 r_i & c\phi_x c\phi_z r_i \\ -s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -s\varphi c\phi_z^2 r_j & -(s\varphi c\phi_z)^2 r_i r_j & c\varphi s\varphi c\phi_z^2 r_i r_j & s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j \\ c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\varphi c\phi_z^2 r_j & c\varphi s\varphi c\phi_z^2 r_i r_j & -(c\varphi c\phi_z)^2 r_i r_j & -c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j \\ -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j & c\phi_z^2 r_i r_j \end{bmatrix}$$

$$K_{jj} = \begin{bmatrix} (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & (s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & c\phi_z^2 & (s\varphi c\phi_z r_j)^2 & \text{sym} \\ (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & s\varphi c\phi_z^2 r_j & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_j)^2 & (c\varphi c\phi_z r_j)^2 \\ c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\varphi c\phi_z^2 r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & c\phi_z^2 r_j^2 \\ s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & c\phi_z^2 r_j^2 \\ -c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & c\phi_z^2 r_j^2 \\ -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & c\phi_z^2 r_j^2 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$s\varphi = \sin \varphi, \quad s\varphi^2 = (\sin \varphi)^2$$

$$c\varphi = \cos \varphi, \quad c\varphi^2 = (\cos \varphi)^2$$

$$\cos \phi_x = \cos \beta \cos \alpha_n \quad \cos \phi_y = \sin \alpha_n \quad \cos \phi_z = \sin \beta \sin \alpha_n$$

As variáveis q indicam as coordenadas generalizadas, os índices i e j representam os índices dos nós onde as engrenagens estão posicionadas. O parâmetro φ representa o ângulo de orientação entre as engrenagens, β é o ângulo de hélice das engrenagens e α_n representa o ângulo de pressão normal do par engrenado.

Os ângulos ϕ_x , ϕ_y e ϕ_z são de acordo com a Fig. 2, que representa a decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens (Kaplan *et al.*, 2013).

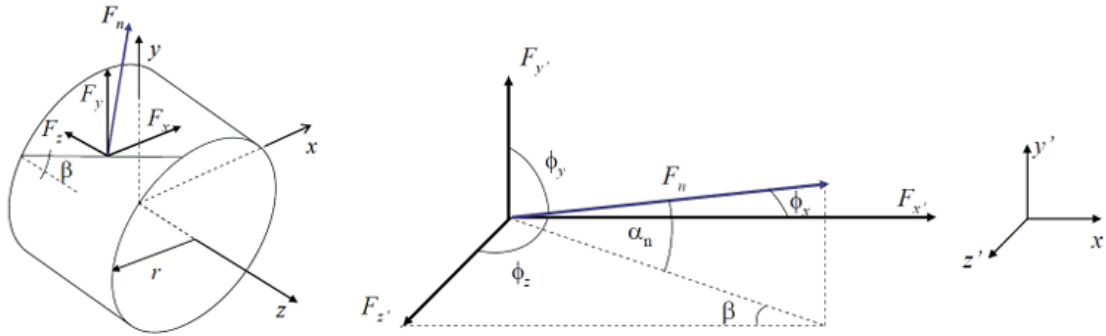


Figura 2: Decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens.

O parâmetro K_g representa a rigidez do par engrenado ao longo da linha de ação. Kaplan *et al.* (2015) apresenta uma metodologia de cálculo com base em parâmetros geométricos e do material das engrenagens, apresentada na Eq. 7. Neste caso, é assumida a hipótese de que a rigidez dos dentes é mais significativa do que a rigidez do corpo da engrenagem.

$$K_g = \frac{cwE_1E_2}{9(E_1 + E_2)} \quad (7)$$

Onde c representa a razão de contato do par engrenado, w descreve a largura dos dentes das engrenagens, E_1 e E_2 são os módulos de elasticidade das engrenagens motriz e movida, respectivamente.

3. METODOLOGIA

Tabela 1: Resumo dos Parâmetros Físicos e de Simulação do Sistema MultiRotor			
Subsistema	Parâmetro	Rotor 1 (Motriz)	Rotor 2 (Movido)
Eixos	Material	Aço (Padrão ROSS)	
	Comprimento Total	0,5 m	0,5 m
	Diâmetro Externo	0,05 m	0,05 m
	Diâmetro Interno	0,0 m (Maciço)	0,0 m (Maciço)
Engrenagens	Nó de Posicionamento	Nó 1	Nó 1
	Número de Dentes (Z)	30	60
	Diâmetro Primitivo (d_p)	0,15 m	0,30 m
	Largura do Dente (b)	0,04 m	0,04 m
	Ângulo de Pressão (α)	20°	
	Ângulo de Hélice (β)	25°	
Mancais	Rigidez (K_{xx}, K_{yy}, K_{zz})	$10^7, 1,5 \times 10^7, 10^7$ N/m	
	Amortecimento (C_{xx}, C_{yy}, C_{zz})	500, 800, 500 N.s/m	
MultiRotor	Nós Acoplados	Nó 1 (Rotor 1) ↔ Nó 1 (Rotor 2)	
	Ângulo de Orientação	0, 0 rad (Alinhamento Horizontal)	
Desbalanceamento	Magnitude	0,005 kg.m	-
	Local de Aplicação	Engrenagem 1	-
Simulação	Rotação de Operação	300 rad/s (~ 2865 RPM no Rotor 1)	
	Tempo Total	0,5 s	
	Pontos Discretizados	1000 passos	

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

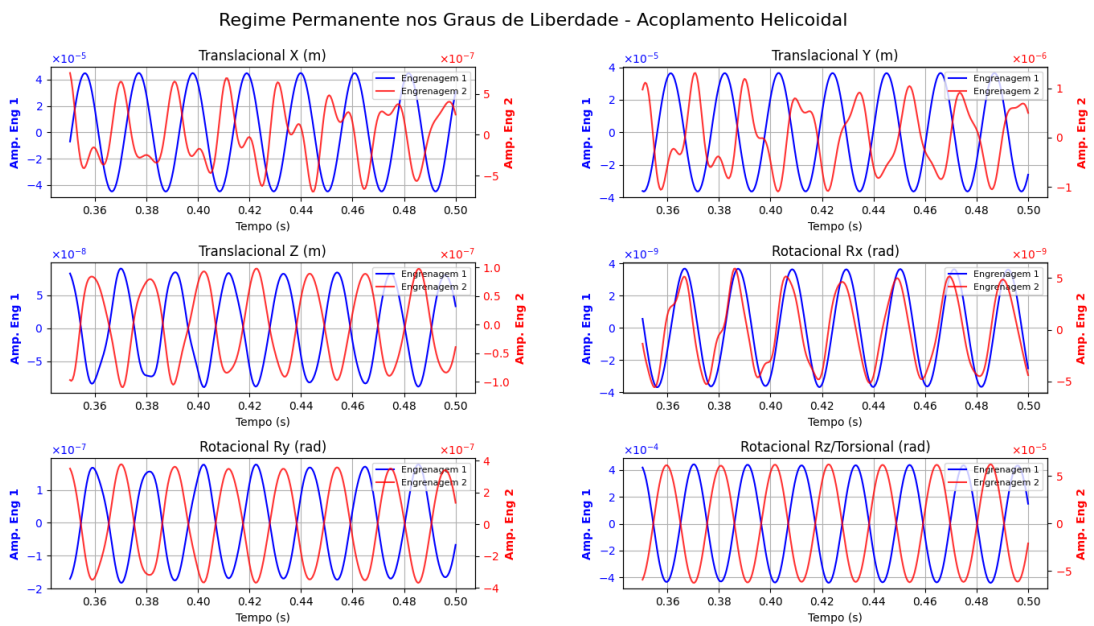


Figura 3: Resposta

5. CONCLUSÃO

6. AGRADECIMENTOS

Esta seção é opcional e deve ser posicionada antes da lista de referências.

7. REFERÊNCIAS

- Friswell, M.I., Penny, J.E., Garvey, S.D. e Lees, A.W., 2010. *Dynamics of rotating machines*. Cambridge University Press, New York. ISBN 9780511780509. URL <https://doi.org/10.1017/CB09780511780509>.
- Kaplan, J., Dousti, s., Allaire, P., Nichols, B., Dimond, T. e Untaroiu, A., 2013. "Rotor dynamic modeling of gears and geared systems". *Proceedings of the ASME Turbo Expo*, Vol. 7. doi: 10.1115/GT2013-94654.
- Kaplan, J.A., Fittro, R.L., Untaroiu, A. e Wood, H.G., 2015. "Non-linear time-transient rotor dynamic analyses of geared systems". URL <https://doi.org/10.1115/GT2015-43481>. Paper No: GT2015-43481.
- Kaplan, J.A., 2012. *Gearbox Dynamics in the Modeling of Rotating Machinery*. Master of science thesis, University of Virginia, Charlottesville, VA.
- Lalanne, M. e Ferraris, G., 1998. *Rotordynamics Prediction in Engineering.pdf*. Wiley.
- Santos, J.G.d.F., da Costa, V.T., Junior, A.A.C., Silva, R.T. e Ritto, T.G., 2025. "An open-source software for rotordynamics". In *Proceedings of the XX International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics - DINAME 2025*.
- Sousa, M.A.B.d., 2026. *Implementação de modelo de folga de backlash dinâmico em engrenagens para análise de dinâmica de rotação*. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. URL <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49301>.
- Stringer, D.B., 2008. *Geared Rotor Dynamic Methodologies for Advancing Prognostic Modeling Capabilities in Rotary-Wing Transmission Systems*. Dissertation, University of Virginia, Charlottesville, VA.
- Timbó, R., Martins, R., Bachmann, G., Rangel, F., Mota, J., Valério, J. e Ritto, T.G., 2020. "Ross - rotordynamic open source software". *Journal of Open Source Software*, Vol. 5, No. 48, p. 2120. doi: 10.21105/joss.02120. URL <https://doi.org/10.21105/joss.02120>.

8. TERMO DE RESPONSABILIDADE

O seguinte texto, devidamente adaptado ao número de autores, deve ser incluído na última seção do artigo:
O(s) autor(es) é (são) o(s) único(s) responsável(is) pelo conteúdo publicado neste artigo.